# Построение графика кусочной функции (задание 22 ОГЭ)

**Разбор в формате диалога «ученик — учитель».** Участники: Учитель и Ученик (9 класс, подготовка к ОГЭ, часть 2, задание 22: построить график функции и найти значения параметра m или k, при которых прямая имеет с графиком заданное число общих точек). Пять задач повышенной сложности: 1–5.

**Как пользоваться:** сначала отвечай сам, потом сверяйся с диалогом. В каждой задаче есть вопрос «откуда это берётся» и ветка с типичной ошибкой. Для самостоятельного решения после каждой задачи указана похожая задача из домашней карточки или зачётного листа. Печать: 2 колонки, шрифт 9 pt, экономия бумаги.

**Где мы в теме:** теория и устный опрос → тест → пятиминутка → этот разбор → тренажёры → памятка → зачётный лист → домашняя карточка.

---

## Часть 1. Общий алгоритм (один раз для всех пяти задач)

**Учитель:** Открой любое задание 22. Что мы видим?

**Ученик:** Дана формула функции: кусочная, с дробью или с модулем. Надо построить график и найти, при каких m (или k) прямая y = m (или y = kx) имеет с графиком ровно одну, две или три общие точки.

**Учитель:** Что проверяет эксперт и сколько это стоит?

**Ученик:** Два балла. Нужен верный график и верные значения параметра. Если график верный, а значения неверные, будет один балл. Если график неверный, ответ не засчитают.

**Учитель:** Что такое кусочно-заданная функция и как строят её график?

**Ученик:** Это функция, которая на разных промежутках задана разными формулами. Каждую формулу строю только на своём промежутке. На границе точку закрашиваю при нестрогом неравенстве (≤, ≥) и выкалываю при строгом (<, >).

**Учитель:** Верно, так и в учебнике. Откуда берётся выколотая точка у дроби?

**Ученик:** Из знаменателя. На нуль делить нельзя, поэтому значения x, при которых знаменатель равен нулю, в график не входят. Это нужно записать до сокращения, потому что после сокращения запрет уже не виден.

**Учитель:** Как найти ординату выколотой точки?

**Ученик:** Подставить её абсциссу в сокращённую формулу.

**Учитель:** Назови шаги решения до того, как мы начнём считать.

**Ученик:** Найти область определения. Упростить: разложить на множители и сократить, раскрыть модули. Определить вид каждого куска. Составить таблицу точек. Построить график. Подвигать прямую и проверить особые значения.

**Учитель:** Фиксируем алгоритм:

1. Прочитать вопрос: прямая y = m или y = kx, сколько точек.
2. Найти область определения (знаменатель ≠ 0) до сокращения.
3. Упростить: разложить на множители и сократить, раскрыть модули на промежутках.
4. Определить вид каждого куска (прямая, парабола, гипербола) и границы (строго или нет).
5. Составить таблицу: вершина, нули, концы кусков, точки с обеих сторон; построить график, выколотые точки пустым кружком.
6. Двигать прямую, найти особые положения (вершины, концы кусков, выколотые точки, касание), проверить их подстановкой, записать ответ.

---

## Часть 2. Пять задач

### Задача 1. Дробь с выколотыми точками, прямая y = m

**Условие.** Постройте график функции $y = (x^4 - 13x^2 + 36)/((x - 3)(x + 2))$. Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.

**Учитель:** Что мы видим?

**Ученик:** Дробь. Вверху многочлен четвёртой степени, внизу произведение двух скобок. Нужна прямая y = m и ровно одна общая точка.

**Учитель:** Что делаем первым, ещё до преобразований?

**Ученик:** Область определения: знаменатель не равен нулю.

**Учитель:** Откуда берутся запрещённые значения?

**Ученик:** $(x - 3)(x + 2) = 0$, когда $x = 3$ или $x = -2$. Значит, $x \neq 3$ и $x \neq -2$.

**Учитель:** Как разложить числитель $x^4 - 13x^2 + 36$?

**Ученик:** Это квадратный трёхчлен относительно $x^2$. Замена $t = x^2$: $t^2 - 13t + 36 = 0$. По теореме Виета корни 4 и 9, значит $t^2 - 13t + 36 = (t - 4)(t - 9) = (x^2 - 4)(x^2 - 9)$.

**Учитель:** Что дальше с каждой скобкой?

**Ученик:** Разность квадратов: $(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$.

**Учитель:** Что можно сократить?

**Ученик:** Скобки $(x - 3)$ и $(x + 2)$ есть и в числителе, и в знаменателе. Остаётся $y = (x - 2)(x + 3) = x^2 + x - 6$.

**Учитель:** Какой это график и что на нём особенного?

**Ученик:** Парабола, ветви вверх. Но точки с $x = 3$ и $x = -2$ выколоты.

**Учитель:** Как найти ординаты выколотых точек?

**Ученик:** Подставить в сокращённую формулу. При $x = 3$: $9 + 3 - 6 = 6$. При $x = -2$: $4 - 2 - 6 = -4$. Точки $(3; 6)$ и $(-2; -4)$ выколоты.

**Учитель:** Найди вершину и нули.

**Ученик:** $x_0 = -b/(2a) = -1/2$, $y_0 = 0{,}25 - 0{,}5 - 6 = -6{,}25$. Нули из $(x - 2)(x + 3) = 0$: $x = 2$ и $x = -3$.

**Учитель:** Двигаем прямую y = m снизу вверх. Сколько точек ниже вершины и в вершине?

**Ученик:** Ниже вершины ни одной. В вершине, при $m = -6{,}25$, одна.

> **Если ученик ответит:** «Выше вершины всегда две точки, значит ответ только $m = -6{,}25$». **Учитель:** Проверь уровни $y = -4$ и $y = 6$. Какие x дают такие значения и все ли они есть на графике? **Ученик:** При $y = -4$: $x^2 + x - 2 = 0$, $x = 1$ или $x = -2$, но $x = -2$ выколота, остаётся одна точка. При $y = 6$: $x^2 + x - 12 = 0$, $x = 3$ или $x = -4$, но $x = 3$ выколота, остаётся одна. Значит, нужно добавить $-4$ и 6.

**Учитель:** Какой итоговый ответ?

**Ученик:** $m = -6{,}25$; $m = -4$; $m = 6$.

**Учитель:** Как записать в бланк №2 и как проверить?

**Ученик:** Под графиком строка «Ответ: −6,25; −4; 6», выколотые точки на графике пустые. Проверка: подставить каждое m в уравнение и убедиться, что запрещённый x отсеялся.

**Учитель:** По каким признакам узнаешь такое задание?

**Ученик:** Дробь, в знаменателе скобки с линейными множителями, в числителе многочлен, который раскладывается. Тогда будут выколотые точки.

**Для самостоятельного решения:** задача 1 домашней карточки.

---

### Задача 2. Кусочная функция с гиперболой

**Условие.** Постройте график функции $y = -4/x$ при $x \leq -1$; $y = -x^2 + 2x + 3$ при $-1 < x \leq 3$; $y = x - 3$ при $x > 3$.

Определите, при каких m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

**Учитель:** Что мы видим?

**Ученик:** Кусочная функция из трёх формул: гипербола, парабола, прямая. Нужна одна общая точка с $y = m$.

**Учитель:** Начнём с первого куска. В какой четверти ветвь гиперболы $y = -4/x$ при $x \le -1$?

**Ученик:** x отрицательный, $k = -4$ отрицательное, значит y положительный. Это вторая четверть.

**Учитель:** Какие точки возьмёшь?

**Ученик:** $x = -1$: $y = 4$; $x = -2$: $y = 2$; $x = -4$: $y = 1$; $x = -8$: $y = 0{,}5$. Точка $(-1; 4)$ закрашена, потому что $x \le -1$ нестрогое неравенство.

**Учитель:** Теперь парабола на $(-1; 3]$. Где вершина?

**Ученик:** $x_0 = -b/(2a) = -2/(2 \cdot (-1)) = 1$, $y_0 = -1 + 2 + 3 = 4$. Ветви вниз, потому что $a = -1$.

**Учитель:** Нули и граничные точки?

**Ученик:** $-x^2 + 2x + 3 = 0$, то есть $x^2 - 2x - 3 = 0$, корни $-1$ и 3. Точка $(-1; 0)$ выколота, потому что $-1 < x$ (строго). Точка $(3; 0)$ закрашена, потому что $x \le 3$.

**Учитель:** Что с третьим куском, лучом $y = x - 3$ при $x > 3$?

**Ученик:** Точка $(3; 0)$ для луча выколота, но она принадлежит параболе и там закрашена. Значит, на графике она есть. Ещё точки: $(4; 1)$, $(5; 2)$.

**Учитель:** Почему это важно?

**Ученик:** Если бы я выколол $(3; 0)$ совсем, то при $m = 0$ точки бы не было. А она есть, значит при $m = 0$ общая точка существует.

**Учитель:** Считаем точки. Сколько при $m > 4$?

**Ученик:** Гипербола не выше 4, парабола не выше 4, значит только луч: одна точка.

**Учитель:** При $m = 4$?

**Ученик:** Гипербола в точке $x = -1$, вершина параболы $x = 1$ и луч $x = 7$. Три точки.

**Учитель:** При $0 < m < 4$?

**Ученик:** Гипербола одна, парабола две, луч одна: четыре точки.

**Учитель:** При $m = 0$ и при $m < 0$?

> **Если ученик ответит:** «При $m = 0$ парабола даёт две точки, $x = -1$ и $x = 3$». **Учитель:** Принадлежит ли $x = -1$ промежутку $(-1; 3]$? **Ученик:** Нет, неравенство строгое. Остаётся только $x = 3$. Гипербола и луч значения 0 не принимают. Значит, одна точка.

**Ученик:** При $m < 0$ точек нет.

**Учитель:** Итоговый ответ?

**Ученик:** $m = 0$ или $m > 4$.

**Учитель:** Какую ошибку здесь делают чаще всего?

**Ученик:** При $m = 4$ забывают про гиперболу и пишут две точки. А при $m = 0$ не замечают, что точка $(-1; 0)$ выколота.

**Для самостоятельного решения:** задача 2 домашней карточки.

---

## Задача 3. Модуль, прямая y = m

**Условие.** Постройте график функции $y = x|x| - 3|x|$. Определите, при каких m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

**Учитель:** Что мы видим?

**Ученик:** Формула с модулем. Её нельзя строить сразу, нужно раскрыть модуль на промежутках.

**Учитель:** Откуда берутся промежутки?

**Ученик:** Модуль зависит от знака x: $|x| = x$ при $x \ge 0$ и $|x| = -x$ при $x < 0$. Граница промежутков $x = 0$.

**Учитель:** Что получится при $x \ge 0$?

**Ученик:** $y = x \cdot x - 3x = x^2 - 3x$.

**Учитель:** А при $x < 0$?

**Ученик:** $|x| = -x$, поэтому $x|x| = x \cdot (-x) = -x^2$, а $-3|x| = 3x$. Получается $y = -x^2 + 3x$.

**Учитель:** Опиши правый кусок.

**Ученик:** Парабола $y = x^2 - 3x$, ветви вверх. Вершина $x_0 = 3/2 = 1{,}5$, $y_0 = 2{,}25 - 4{,}5 = -2{,}25$. Нули 0 и 3. Точки $(1; -2)$, $(2; -2)$, $(4; 4)$.

**Учитель:** Теперь левый кусок на $x < 0$. Где вершина параболы $y = -x^2 + 3x$?

**Ученик:** $x_0 = -3/(2 \cdot (-1)) = 1{,}5$. Но это правее нуля, то есть вне промежутка $x < 0$.

**Учитель:** Что это значит для графика слева?

**Ученик:** На $x < 0$ функция возрастает и принимает отрицательные значения: $(-1; -4)$, $(-2; -10)$, приближается к $(0; 0)$.

**Учитель:** Сколько точек при $m > 0$?

**Ученик:** Слева значения отрицательные, справа парабола уходит вверх: одна точка.

**Учитель:** При $m = 0$?

**Ученик:** $|x|(x - 3) = 0$, $x = 0$ или $x = 3$. Две точки.

**Учитель:** При $-2{,}25 < m < 0$?

**Ученик:** Справа две точки, слева одна: три.

**Учитель:** При $m = -2{,}25$ и при $m < -2{,}25$?

> **Если ученик ответит:** «График симметричный, как у $y = x^2 - 3|x|$, поэтому при $m = -2{,}25$ точек две справа и две слева». **Учитель:** Какая формула у левого куска и где у неё вершина? **Ученик:** $y = -x^2 + 3x$, вершина при $x = 1{,}5$, вне промежутка. Значит, левый кусок не симметричен правому: слева одна точка при каждом $m < 0$.

**Ученик:** При $m = -2{,}25$: справа одна точка (вершина), слева одна: всего две. При $m < -2{,}25$: одна точка слева.

**Учитель:** Ответ?

**Ученик:** $m = -2{,}25$ и $m = 0$.

**Для самостоятельного решения:** задача 3 домашней карточки.

---

## Задача 4. Дробь, прямая y = kx

**Условие.** Постройте график функции $y = (x^3 - 4x)/(x - 2)$. Определите, при каких k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

**Учитель:** Что мы видим и чем это отличается от задач 1–3?

**Ученик:** Дробь, как в задаче 1. Но прямая $y = kx$, а не $y = m$: она проходит через начало координат и вращается.

**Учитель:** Область определения?

**Ученик:** $x - 2 \ne 0$, то есть $x \ne 2$.

**Учитель:** Как упростить числитель?

**Ученик:** Вынести x: $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2)$. После сокращения на $(x - 2)$: $y = x(x + 2) = x^2 + 2x$ при $x \ne 2$.

**Учитель:** Что выколото?

**Ученик:** Точка с абсциссой 2: $y(2) = 4 + 4 = 8$, значит $(2; 8)$.

**Учитель:** Вершина и нули параболы?

**Ученик:** $x_0 = -2/2 = -1$, $y_0 = 1 - 2 = -1$. Нули $-2$ и 0.

**Учитель:** Какая точка лежит и на графике, и на каждой прямой $y = kx$?

**Ученик:** Начало координат $(0; 0)$: $x = 0$ в области определения, $y(0) = 0$, и прямая $y = kx$ при $x = 0$ даёт 0.

**Учитель:** Что тогда нужно, чтобы общая точка была ровно одна?

**Ученик:** Чтобы других общих точек не было.

**Учитель:** Как найти все общие точки?

**Ученик:** Решить $x^2 + 2x = kx$. Переношу: $x^2 + (2 - k)x = 0$, то есть $x(x + 2 - k) = 0$. Корни $x = 0$ и $x = k - 2$.

**Учитель:** Когда второго корня «нет»?

**Ученик:** Первый случай: $k - 2 = 0$, то есть $k = 2$: оба корня совпали, прямая касается параболы в начале координат. Второй случай: $k - 2 = 2$, то есть $k = 4$: второй корень равен выколотой абсциссе.

> **Если ученик ответит:** «Только k = 4, прямая проходит через выколотую точку». **Учитель:** Что получится при k = 2? Реши уравнение. **Ученик:** $x^2 + 2x = 2x$, $x^2 = 0$, единственный корень x = 0. Одна общая точка, значит k = 2 тоже подходит.

**Учитель:** Ответ?

**Ученик:** k = 2; k = 4.

**Учитель:** Проверка?

**Ученик:** k = 4: $x^2 - 2x = 0$, x = 0 или x = 2, но x = 2 выколот. Одна точка.

**Для самостоятельного решения:** задача 4 домашней карточки.

---

### Задача 5. Дробь с модулем

**Условие.** Постройте график функции $y = (x^2 - 3|x|)/x$. Определите, при каких m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку.

**Учитель:** Что мы видим?

**Ученик:** Дробь и модуль одновременно. Область определения $x \neq 0$, а модуль надо раскрыть.

**Учитель:** Как раскрываем и откуда берётся результат?

**Ученик:** При $x > 0$: $|x| = x$, $y = (x^2 - 3x)/x = x - 3$. При $x < 0$: $|x| = -x$, $y = (x^2 + 3x)/x = x + 3$.

**Учитель:** Как выглядит график?

**Ученик:** Два луча. Левый $y = x + 3$ при $x < 0$ с выколотым концом (0; 3). Правый $y = x - 3$ при $x > 0$ с выколотым концом (0; −3).

**Учитель:** Какие значения принимает левый луч и какие правый?

**Ученик:** Левый принимает все $y < 3$, правый все $y > -3$.

**Учитель:** Сколько точек при $-3 < m < 3$?

**Ученик:** Оба луча дают значение m: две точки.

**Учитель:** При m = 3 и $m > 3$?

**Ученик:** Левый луч значения 3 не достигает (конец выколот), остаётся правый луч: одна точка. При $m > 3$ тоже одна, только правый.

**Учитель:** А при $m = -3$ и $m < -3$?

> **Если ученик ответит:** «Граничные $m = \pm 3$ не берём, ответ $m < -3$ или $m > 3$». **Учитель:** Сколько общих точек у прямой y = 3? Реши уравнения для каждого луча. **Ученик:** Левый: $x + 3 = 3$, x = 0, но x = 0 не входит. Правый: $x - 3 = 3$, x = 6. Значит, одна точка: m = 3 подходит. Так же $m = -3$: левый $x = -6$, правый x = 0 выколот, одна точка.

**Учитель:** Ответ?

**Ученик:** $m \leq -3$ или $m \geq 3$.

**Учитель:** Можно ли решить быстрее?

**Ученик:** Заметить, что это сдвинутые лучи: ответ читается по ординатам выколотых концов, границы входят в ответ.

**Учитель:** По каким признакам узнаешь такое задание?

**Ученик:** Модуль в числителе и x в знаменателе: после раскрытия получатся два луча с выколотыми концами на оси Oy.

**Для самостоятельного решения:** задача 6 зачётного листа.

---

## Часть 3. Что откуда берётся (шпаргалка к диалогу)

- Запрещённые значения x — из знаменателя исходной дроби, до сокращения.
- Выколотая точка: абсцисса из знаменателя, ордината из сокращённой формулы.
- Вершина параболы $y = ax^2 + bx + c$: $x_0 = -b/(2a)$, $y_0 = y(x_0)$.
- Нули функции — корни уравнения y = 0 (теорема Виета или дискриминант).
- Модуль: $|a| = a$ при $a \geq 0$ и $|a| = -a$ при $a < 0$; промежутки задаёт нуль выражения под модулем.
- Граничная точка куска: закрашена при ≤ и ≥, выколота при < и >; если на границе два значения, отмечают обе точки.
- Особые m — уровни вершин, концов кусков и выколотых точек; их проверяют подстановкой.
- Прямая y = kx проходит через (0; 0); особые k — касание и прямая через выколотую точку.

---

## Часть 4. План урока (индивидуальный, 60 минут)

| Время | Этап | Что делаем |
|---|---|---|
| 0–5 | Вход | Устный опрос по теории: вершина параболы, выколотая точка, раскрытие модуля. Три-четыре вопроса из списка. |
| 5–15 | Мини-теория | Ученик сам формулирует определение кусочной функции и шаги алгоритма. На доске простой пример $y = (x^2 - 4)/(x - 2)$: область определения, сокращение, выколотая точка. |
| 15–30 | Разбор в диалоге | Задачи 1 и 2 (трек А: 1 и 3). Учитель задаёт вопросы, ученик строит график на доске. |
| 30–45 | Самостоятельно | Задача 3 или 5. Подсказки по лесенке: сначала вопрос, затем наводящий вопрос, затем прямая подсказка. Потом совместная проверка. |
| 45–55 | Пятиминутка | Вариант А (трек А, В) или Б (трек С), 5–7 минут, самопроверка по ключу. |
| 55–60 | Итог | Ученик называет признаки заданий, ловушки и значения параметров. Задание на дом. |

Индивидуально: трек А — больше мелких вопросов в таблице точек; трек С — ученик сам называет алгоритм целиком, добавляется задача 4 (прямая y = kx) и вопрос «Можно ли решить быстрее?».

---

## Часть 5. План домашней работы

| День | Задание | Время |
|---|---|---|
| 1 | Прочитать теорию, пройти интерактивный тест (10 вопросов) | 15 мин |
| 2 | Задачи 1 и 2 домашней карточки, оформлять по памятке | 25 мин |
| 3 | Тренажёр с новыми числами (5–6 заданий) и задача 3 карточки | 25 мин |
| 4 | Задача 4 карточки, проверка по ключевым точкам, исправление ошибок | 20 мин |
| Перед занятием | Уровень 1 зачётного листа (4 задания) без подсказок | 15 мин |

Правило: сначала график и таблица точек, потом ответ; проверку по ключу делать только после решения.